

# Script de Soutenance - PFE “Prestige Maroc”

## Jury ciblé :

1. **Professeur Technique (Informatique)** : Il va juger vos choix technologiques (MERN, Microservices, Worker Threads, Redis, etc.).
  2. **Professeur d’Anglais** : Il va juger votre aisance à l’oral, la clarté de votre discours, la compréhension de la “Business Value” (l’intérêt commercial du projet) et votre prononciation des termes anglophones.
- 

## Slide 1 : Page de Garde

### Ce qu’il faut dire :

*“Bonjour à tous, honorables membres du jury. Je suis Rayan El Habib, étudiant en BTS Développement d’Applications Informatiques. C’est avec une grande fierté que je vous présente aujourd’hui mon projet de fin d’études réalisé au sein de l’entreprise Prestige Maroc. Ce projet a consisté à concevoir et développer un écosystème numérique unifié pour la location de véhicules. Il regroupe trois grands outils : un portail client (B2C), un système de gestion interne (CRM B2B) et un outil comptable (ERP), le tout basé sur des technologies modernes.”*

### Conseil pour le jury :

- *Prof d’anglais* : Prononcez bien “B to C” (Bi-tou-si) et “B to B” (Bi-tou-bi). Parlez lentement pour poser le contexte.
- 

## Slide 2 : Contexte & Limites de l’Existant

### Ce qu’il faut dire :

*“Avant mon arrivée, Prestige Maroc gérait ses locations de manière très artisanale : beaucoup de papier et des fichiers Excel. Cela posait trois problèmes majeurs pour l’entreprise :  
Premièrement, un risque critique de surbooking (réserver la même voiture à deux*

*clients en même temps).*

*Deuxièmement, une lenteur administrative et une opacité financière.*

*Et enfin, l'entreprise n'avait aucune vitrine digitale pour vendre directement à ses clients sur internet."*

**Conseil pour le jury :**

- *Prof d'anglais* : Il va adorer le mot "surbooking" et "opacité financière". Cela montre que vous comprenez le problème *business*, pas seulement le code.
- 

## Slide 3 : Architecture Logicielle (Microservices)

**Ce qu'il faut dire :**

*"Pour répondre à ces problèmes, j'ai choisi de mettre en place une 'Architecture Microservices'. Au lieu de faire une seule application géante, j'ai divisé le système en 4 services indépendants. Pour le côté technique, l'avantage majeur est la 'tolérance aux pannes' : si le site client rencontre un problème, le logiciel comptable continue de fonctionner normalement. Tous ces services communiquent entre eux de manière hautement sécurisée."*

**Conseil pour le jury :**

- *Prof technique* : Insistez sur les mots "Isolation des pannes" et "Scalabilité". C'est ce qui prouve que vous avez pensé comme un véritable architecte logiciel.
- 

## Slide 4 : Portail B2C (Réservation en Ligne)

**Ce qu'il faut dire :**

*"Le premier grand pilier est la plateforme client. Elle a été pensée en 'Mobile-First', c'est-à-dire optimisée d'abord pour les téléphones portables. Techniquement, j'ai utilisé le Server-Side Rendering (SSR). En termes simples, cela permet à notre site d'être lu et classé beaucoup plus facilement par les moteurs de recherche comme Google (ce qu'on appelle le SEO). Pour que la navigation soit extrêmement fluide, j'ai intégré Redux Toolkit pour gérer les données de l'application."*

**Conseil pour le jury :**

- *Prof d'anglais* : Prononcez bien "Mobile-First" (Mo-baïl Feurst). Expliquer que le SSR sert au SEO (Search Engine Optimization) montre que vous codez pour faire gagner des clients à l'entreprise.

---

## Slide 5 : Modélisation des Données & Performance

### Ce qu'il faut dire :

*"Côté base de données, j'ai opté pour MongoDB. C'est une base de données 'NoSQL' qui offre la flexibilité nécessaire pour gérer différents types de véhicules et d'options complexes. Cependant, pour éviter les erreurs de saisie, j'ai imposé des règles strictes grâce à l'outil Mongoose. Enfin, pour garantir un site ultra-rapide aux clients, j'ai intégré 'Redis'. C'est un système de cache en mémoire qui permet d'afficher les véhicules en moins de 50 millisecondes."*

### Conseil pour le jury :

- *Prof technique* : La combinaison MongoDB (flexibilité) + Mongoose (rigueur) + Redis (vitesse) est excellente. Mentionnez bien les "50 millisecondes" avec conviction.

---

## Slide 6 : Service CRM (Pilotage B2B)

### Ce qu'il faut dire :

*"Le deuxième pilier est le CRM, l'outil pour les commerciaux de Prestige Maroc. Nous avons transformé leurs fichiers Excel en un véritable tableau de bord centralisé. J'ai mis en place une vue 'Kanban' (comme sur Trello), où les commerciaux font glisser les dossiers clients d'une étape à l'autre. L'objectif métier ici est clair : avoir une traçabilité absolue de chaque interaction commerciale."*

### Conseil pour le jury :

- *Prof d'anglais* : Le mot "Kanban" (méthode de gestion visuelle japonaise très utilisée dans le monde anglo-saxon) et l'explication du "glisser-déposer" rendent l'outil très concret.

---

## Slide 7 : Ingénierie Data (Adaptation du CRM)

### Ce qu'il faut dire :

*"Pour que ce CRM soit parfaitement adapté aux besoins complexes de la location automobile, j'ai dû réaliser un lourd travail d'ingénierie des données. J'ai utilisé une base de données relationnelle robuste, PostgreSQL. J'ai redéfini et modélisé strictement toutes les entités spécifiques comme les flottes de véhicules et les*

*assurances, en manipulant les métadonnées pour qu'elles s'adaptent exactement au fonctionnement de l'entreprise."*

**Conseil pour le jury :**

- *Prof technique* : Il notera que vous maîtrisez à la fois le monde NoSQL (MongoDB) et le monde SQL (PostgreSQL), et que vous savez choisir le bon outil pour le bon besoin.
- 

## Slide 8 : Service ERP (Gouvernance Financière)

**Ce qu'il faut dire :**

*"Le troisième pilier est l'ERP, le centre financier. Cet outil donne aux directeurs une vision globale et en temps réel de leur rentabilité. Il permet de faire le rapprochement bancaire automatiquement et de gérer les paiements en plusieurs fois (encaissements partiels). Au final, le système calcule automatiquement les charges et le bénéfice net."*

**Conseil pour le jury :**

- *Prof d'anglais* : "ERP" (Enterprise Resource Planning). C'est le cerveau de l'entreprise.
- 

## Slide 9 : Focus Technique (Facturation Automatisée)

**Ce qu'il faut dire :**

*"Techniquement, un des plus grands défis a été la facturation automatique. Pour générer les factures en format PDF, j'ai utilisé une librairie appelée Puppeteer. Comme la création de PDF demande beaucoup de ressources au serveur, j'ai programmé cela en arrière-plan, grâce aux Worker Threads, pour ne jamais ralentir le site des clients. Ces factures calculent la TVA dynamiquement et intègrent toutes les mentions légales marocaines obligatoires."*

**Conseil pour le jury :**

- *Prof technique* : Le fait d'utiliser des "Worker Threads" pour une tâche lourde (génération PDF) montre un très haut niveau de développement.
-

## Slide 10 : Sécurité & Transactions

### Ce qu'il faut dire :

*"Sur une telle application, la sécurité n'est pas une option. Pour régler le problème des doubles réservations (le surbooking), j'ai implémenté un algorithme de 'Verrouillage Optimiste'. Sur le plan de l'accès, j'ai mis en place une architecture 'Zero Trust' : on ne fait confiance à personne par défaut, chaque action demande une validation stricte. Enfin, pour les paiements par carte bancaire, tout est délégué à la plateforme mondiale Stripe via des Webhooks, ce qui garantit une sécurité maximale aux normes bancaires."*

### Conseil pour le jury :

- *Prof d'anglais* : Prononcez bien "Zero Trust" (Ziro Treust) et "Webhooks" (ouèb-houks). L'anglais de la cybersécurité est très apprécié.
- 

## Slide 11 : Bilan Opérationnel & Impact

### Ce qu'il faut dire :

*"Quel a été l'impact réel de mon travail pour Prestige Maroc ? Concrètement :*

- *Le temps perdu sur la paperasse a baissé de 40%.*
- *Les erreurs mathématiques sur les factures ont totalement disparu (0%).*
- *Et surtout, avec le site internet ouvert 24h sur 24, l'entreprise génère aujourd'hui de nouvelles ventes en dehors des horaires d'ouverture."*

### Conseil pour le jury :

- C'est la slide préférée du prof d'anglais (et de n'importe quel jury non-technique). Vous prouvez que votre code sert à faire gagner du temps et de l'argent à l'entreprise.
- 

## Slide 12 : Conclusion & Horizons

### Ce qu'il faut dire :

*"Pour conclure, ce projet m'a permis de livrer un outil professionnel, sécurisé et performant. Mais le logiciel peut encore évoluer. Pour l'avenir, j'ai préparé le terrain pour le DevSecOps, c'est-à-dire l'automatisation de la qualité du code. Nous pensons*

*également à l'Eco-conception pour réduire la consommation énergétique de nos serveurs. Et l'étape ultime sera d'intégrer l'Intelligence Artificielle pour analyser la demande et ajuster les prix dynamiquement (le Yield Management). Je vous remercie de m'avoir écouté, et je serai ravi de répondre à vos questions."*

**Conseil pour le jury :**

- Souriez à la fin. Remerciez-les de leur écoute et montrez-vous confiant pour les questions !